

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การจัดทำโครงการทางวิศวกรรม เรื่อง เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม คณะผู้จัดทำมีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 1 การประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

วัสดุอุปกรณ์ (บอกวัสดุ-อุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์)

1. โครงสร้างตัวเครื่อง (ไม้อัดและแผ่นอะคริลิก) ขนาด กว้าง 120 x ยาว 100 x สูง 160 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
2. ช่องหยอดขวดทรงกลม (Bottle Infeed Port) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร จำนวน 1 ช่อง
3. ชุดสายพานลำเลียงพร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อน ขนาด กว้าง 15 x ยาว 80 x สูง 15 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
4. ถังรองรับขยะคัดแยก (PET และ อะลูมิเนียม) ขนาด กว้าง 55 x ยาว 80 x สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ถัง
5. บอร์ดประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (Raspberry Pi 4) ขนาด กว้าง 5.6 x ยาว 8.5 x สูง 1.7 เซนติเมตร จำนวน 1 บอร์ด

ตั้งเงื่อนไขสั่งให้สายพานหมุนย้อนกลับเพื่อส่งคืนขยะให้แก่ผู้ใช้งานที่หากเป็นขยะที่ไม่ถูกต้อง และเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อบันทึกเต็มลงฐานข้อมูลออนไลน์แบบเรียลไทม์

2. นำชิ้นงานไปทดลองว่าใช้ได้จริง:

คณะผู้จัดทำได้ทำการทดลองเปิดระบบและนำขวดพลาสติก ขวดอะลูมิเนียม และขยะทั่วไปมาทดลองหยอดผ่านช่องรับขวด เพื่อปรับความเร็วของสายพาน ตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนกภาพของ AI ความแม่นยำของมอเตอร์เซอร์โว และความเสถียรของระบบส่งคืนขยะ

จนกระทั่งระบบทำงานได้อย่างราบรื่นและพร้อมใช้งานจริง

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมเต็ม

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการทดสอบระบบภายในและการปรับปรุงโดยคณะผู้จัดทำ:

คณะผู้จัดทำดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของระบบฮาร์ดแวร์และวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน ได้แก่ การจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านสวิตช์เปิด-ปิด การทำงานของเซนเซอร์อินฟราเรด (IR Sensor) กล้องตรวจจับภาพระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Vision)

การขับเคลื่อนของมอเตอร์เซอร์โว และการแสดงผลบนหน้าจอสัมผัส

จากนั้นดำเนินการทดสอบการคัดแยกบรรจุภัณฑ์เพื่อบันทึกผลลงในตารางทดสอบ

โดยมีการทดสอบแบบเดียว ซึ่งทดสอบหย่อนขวดพลาสติกใส PET สัดส่วน 100%

และทดสอบหย่อนกระป๋องอะลูมิเนียม สัดส่วน 100%

เพื่อตรวจวัดอัตราความแม่นยำสูงสุดของระบบ

และการทดสอบแบบคละและบรรจุภัณฑ์นอกขอบเขต

ซึ่งทดสอบหย่อนบรรจุภัณฑ์คละประเภท รวมถึงวัตถุที่ไม่รองรับ เช่น ขวดแก้ว

เพื่อตรวจสอบการปฏิเสธวัตถุและระบบความปลอดภัย

พร้อมบันทึกข้อผิดพลาดเพื่อดำเนินการปรับปรุงพารามิเตอร์ของระบบก่อนนำไปใช้จริง

2. การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับชิ้นงานอื่นที่มีอยู่แล้ว:

คณะผู้จัดทำนำเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ไปทดลองใช้งานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ตรวจจับ ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่รองรับ ความแม่นยำในการคัดแยก ระบบส่งคืนขยะแปลกปลอม ระบบสะสมแต้ม และความเร็วในการประมวลผล กับงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง (งานวิจัยของ บพิตร ไชยนอก และ ฤชานนท์ ศรีราวค์, พ.ศ. 2567) ซึ่งข้อมูลจากการทดสอบเปรียบเทียบนี้จะนำไปจัดทำเป็นตารางที่ 2 ในบทที่ 4

3. การนำไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน:

คณะผู้จัดทำนำเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก็คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยให้นักเรียนนำขวดพลาสติกใส PET และขวด/กระป๋องอะลูมิเนียมมาทดลองทิ้งผ่านเครื่องในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. รวมระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เพื่อบันทึกผลการคัดแยกรายวัน (วันที่ 1 ถึง 5) ซึ่งข้อมูลจากการทดสอบนี้จะนำไปจัดทำเป็นตารางที่ 1 ในบทที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ: คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความพึงพอใจ และวิธีการวัดทัศนคติ เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินผล

2. วิธีการสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจ: ทางคณะผู้จัดทำได้สร้าง Google Forms เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยครอบคลุมประเด็นคำถาม 10 ข้อ ได้แก่

ข้อที่ 1 ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่อง

ข้อที่ 2 ด้านความแม่นยำในการคัดแยกขวดพลาสติก

ข้อที่ 3 ด้านความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบเอไอ

ข้อที่ 4 ด้านความน่าสนใจของระบบสะสมแต้ม

ข้อที่ 5 ด้านความคุ้มค่าของรางวัลที่ได้รับจากการสะสมแต้ม

ข้อที่ 6 ด้านรูปลักษณ์และความสวยงามของตัวเครื่อง

ข้อที่ 7 ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อที่ 8 ด้านความทนทานของตัวเครื่อง

ข้อที่ 9 ด้านความพึงพอใจต่อการแสดงผลบนหน้าจอ

ข้อที่ 10 ด้านความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียนหรือชุมชน

และมีส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมปลายเปิด

โดยกำหนดให้คะแนนมี 5 ระดับ แบบมาตราส่วนประมาณค่าเฉลี่ยตามวิธีของลิเคอร์ท์ (Likert) ดังนี้

ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด

3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก

2.50 – 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง

1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย

1.00 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความพึงพอใจเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ

พร้อมระบบสะสมแต้ม โดยใช้เกณฑ์ $\bar{x} \geq 3.50$, S.D. < 1.00

โดยคำนวณจากสูตร

1. ค่าเฉลี่ย (Mean, $\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

เมื่อ

$\bar{x}$ คือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ
พร้อมระบบสะสมแต้ม

x_i คือ คะแนนระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินแต่ละคน

n คือ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด (100 คน)

$\sum$ คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

เมื่อ

S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ใช้วัดความสม่ำเสมอและการกระจายตัวของความคิดเห็น

x_i คือ คะแนนระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินแต่ละคน

$\bar{x}$ คือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจทั้งหมด

n คือ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด (100 คน)

$\sum$ คือ ผลรวมของผลต่างกำลังสองระหว่างคะแนนแต่ละคนกับค่าเฉลี่ย